

Precorso Matematica Pisa 2026 – Test Finale

Tempo concesso: 60 minuti

Valutazione: risposta errata 0, mancante 2, esatta 5

1. Alcuni amici vanno alla sagra del pesce, dove ordinano 5 fritti e 3 cacciucchi. Il giorno successivo tornano, e questa volta ordinano 3 fritti e 5 cacciucchi, spendendo 4 euro in più della sera precedente. Davvero contenti dell'esperienza gastronomica, tornano per una terza volta, e ordinano 2 fritti e 6 cacciucchi.
Allora la terza sera spendono ...
(A) 2 euro più della seconda (B) 2 euro più della prima
(C) 4 euro più della seconda (D) 1 euro meno della seconda
(E) 8 euro più della prima
2. Il 60% delle matricole di matematica del 2025 ha seguito il precorso. Tra le matricole di matematica che hanno seguito il precorso, 5 su 6 hanno poi superato l'esame di Aritmetica. Sapendo che le matricole che hanno seguito il precorso e poi passato l'esame di Aritmetica sono state 60, determinare quante erano complessivamente le matricole di matematica.
(A) 120 (B) 100 (C) 72 (D) 144 (E) 90
3. Sia M il minimo comune multiplo di 10, 15, 20, 25.
Determinare quale dei seguenti numeri *non* divide M .
(A) 40 (B) 30 (C) 50 (D) 60 (E) 100
4. Determinare quale dei seguenti polinomi è multiplo del polinomio $x + 1$.
(A) $x^8 - x^5 - 2$ (B) $x^8 + x^5 - 2$ (C) $x^8 + x^5 + 2$ (D) $x^8 - x^3 + 2$
(E) $x^8 + x^3 - 2$
5. Se $A = 100^5$ e $B = 5^{10}$, allora $\frac{A}{B} = \dots$
(A) 2^{10} (B) $\sqrt{20}$ (C) $\frac{1}{20^5}$ (D) 95^5 (E) $\frac{128}{125}$

6. Se

$$\log_2(\log_3 a) = 5,$$

allora a è uguale a ...

- (A) 3^{32} (B) 3^{25} (C) 9^5 (D) 5^5 (E) 6^5

7. L'espressione

$$(a^2 + b^2)^2 - (a + b)(a^3 + b^3)$$

è uguale a ...

- (A) $-ab(b - a)^2$ (B) $2a^2b^2$ (C) $-ab(a^2 + b^2)$ (D) $(a - b)^4$ (E) 0

8. Nell'insieme dei numeri reali, l'equazione

$$x^4 = x^2 + 7$$

ha ...

- (A) due soluzioni, una positiva e una negativa (B) quattro soluzioni
(C) nessuna soluzione (D) una sola soluzione (E) due soluzioni, entrambe positive

9. Determinare l'insieme dei numeri reali x tali che

$$x + \frac{6}{x} \geq 5.$$

- (A) $(0, 2] \cup [3, +\infty)$ (B) $(-\infty, 2] \cup [3, +\infty)$ (C) $(-\infty, 0) \cup (0, 2] \cup [3, +\infty)$
(D) $[2, 3]$ (E) $(-\infty, 0) \cup [2, 3]$

10. Nell'insieme dei numeri reali, l'equazione $7^{x^2+2} = \lambda$ ammette almeno una soluzione reale se e solo se ...

- (A) $\lambda \geq 49$ (B) $\lambda > 0$ (C) $\lambda \neq 0$ (D) $\lambda \geq 7$ (E) $\lambda > 7$

11. Determinare l'insieme dei numeri reali tali che

$$\sqrt{x+6} > x.$$

- (A) $[-6, 3)$ (B) $(-2, 3)$ (C) $[-2, 3]$ (D) $(3, +\infty)$ (E) $[-6, +\infty)$

12. Quattro dei numeri indicati nelle risposte sono uguali tra di loro. Determinare il restante.
 (A) $\sin(200^\circ)$ (B) $\sin(20^\circ)$ (C) $\cos(70^\circ)$ (D) $\sin(160^\circ)$ (E) $\cos(290^\circ)$
13. Sapendo che $\sin \alpha = \frac{3}{4}$, determinare $\cos(2\alpha)$.
 (A) $-\frac{1}{8}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{7}}{2}$ (D) $\frac{\sqrt{7}}{4}$ (E) $-\frac{1}{6}$
14. In un triangolo ABC , rettangolo in A , la lunghezza del cateto AB è 5, e la lunghezza dell'altezza AH è 2.
 Determinare il seno dell'angolo in C .
 (A) $\frac{\sqrt{21}}{5}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) $\frac{\sqrt{5}}{4}$ (D) $\frac{4}{5}$ (E) $\frac{2}{\sqrt{21}}$
15. Determinare, nel piano cartesiano, la retta che passa per il punto $(-1, 2)$ ed è perpendicolare alla retta di equazione $y = 3x - 7$.
 (A) $x = 5 - 3y$ (B) $x - 3y + 7 = 0$ (C) $y = 3x + 9$ (D) $y - 3x = 5$
 (E) $x + 3y = 7$
16. Nel piano cartesiano, l'equazione
- $$x^2 + y^2 + 2x + 4y = c$$
- rappresenta una circonferenza se e solo se ...
 (A) $c > -5$ (B) $c > 0$ (C) $c > -3$ (D) $c > 5$ (E) $c > 3$
17. Determinare quale delle seguenti scritture descrive, nel piano cartesiano, l'insieme dei punti (x, y) che stanno nel triangolo con vertici in $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(0, 1)$.
 (A) $0 \leq x \leq y \leq 1$ (B) $0 \leq y \leq x \leq 1$ (C) $0 \leq x + y \leq 1$ (D) $0 \leq x \leq 1 \leq y$
 (E) $0 \leq x \leq x + y \leq 1$
18. In un esagono regolare $ABCDEF$ ogni lato ha lunghezza unitaria.
 Determinare la lunghezza della diagonale CE .
 (A) $\sqrt{3}$ (B) 2 (C) $\sqrt{5}$ (D) $\frac{\sqrt{7}}{2}$ (E) $\frac{3}{2}$

19. Sia O il centro di una circonferenza di raggio 5. Siano A e B due punti sulla circonferenza che individuano un settore OAB di area 10.
Determinare la lunghezza dell'arco AB .

(A) 4 (B) 4π (C) 2 (D) $\frac{5}{2}$ (E) 10

20. Un cilindro ha la superficie laterale di 10 m^2 e il volume di 10 m^3 .
Determinare il rapporto tra il raggio della base e l'altezza.

(A) $\frac{4\pi}{5}$ (B) $\frac{8\pi}{5}$ (C) $\frac{2\pi}{5}$ (D) $\frac{5}{2\pi}$ (E) 2

21. Nel piano cartesiano consideriamo il punto $P = (212, 326)$.
Determinare le coordinate del punto che si ottiene ruotando P di 90° in senso antiorario rispetto all'origine.

(A) $(-326, 212)$ (B) $(326, 212)$ (C) $(-212, 326)$ (D) $(212, -326)$
(E) $(326, -212)$

22. Determinare *quante* sono le soluzioni reali distinte dell'equazione

$$|x^2 - 2026| = 7.$$

(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1 (E) 0

23. $\sqrt{50} - \sqrt{18} = \dots$

(A) $\sqrt{8}$ (B) $\sqrt{32}$ (C) $\frac{5}{3}$ (D) $\sqrt[4]{32}$ (E) $\sqrt{12}$

24. Determinare quale delle seguenti affermazioni è *falsa*.

[Nelle risposte si sottintende che x e y sono numeri reali (positivi, negativi o nulli)]

(A) Per ogni y esiste x tale che $y = x^2$ (B) Esistono x e y tali che $y = x^2$
(C) Per ogni x esiste y tale che $y = x^2$ (D) Esistono x e y tali che $(x + y)^2 = x^2 + y^2$
(E) Per ogni x esiste y tale che $x^2 + y^2 = (x + y)^2$